

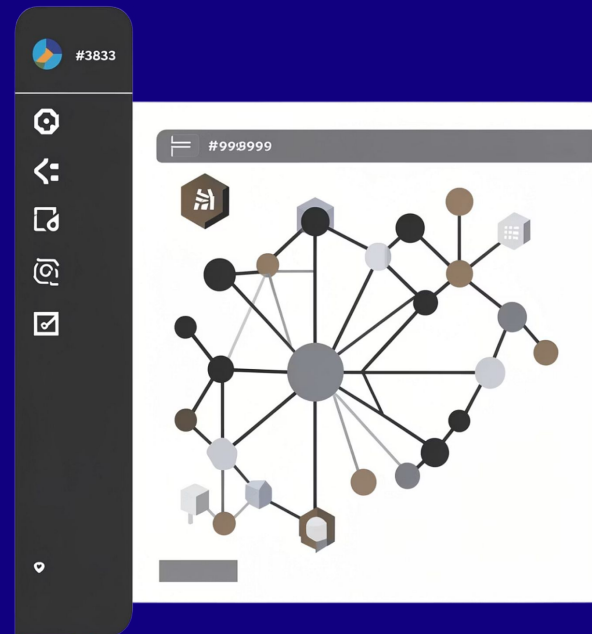
DSY1106 – DESARROLLO FULLSTACK III

Evaluación Parcial N°2

Implementación Frontend y Backend

Innovatech Solutions – Plataforma Inteligente para la gestión integral de proyectos tecnológicos

Richard Moreano · Mayo 2026



El Problema que Resolvemos

+120 Empleados

Organización de tamaño medio con proyectos tecnológicos en paralelo y equipos distribuidos.

Sin Visibilidad en Tiempo Real

Los gestores no cuentan con información actualizada sobre el estado de cada proyecto.

Recursos Mal Asignados

Asignación ineficiente del talento humano y técnico entre proyectos simultáneos.

KPIs Sin Monitoreo

Indicadores clave de desempeño no se miden ni visualizan de forma centralizada.



Objetivos de la Evaluación

Backend

1 BFF y 2 microservicios con BD separada

Arquetipos

Arquetipos Maven base para proyectos



Frontend

Componente React publicado como módulo NPM

Branching

Estrategia GitHub Flow para ramas y PR

Backend

1 BFF + 2 Microservicios independientes con base de datos separada.

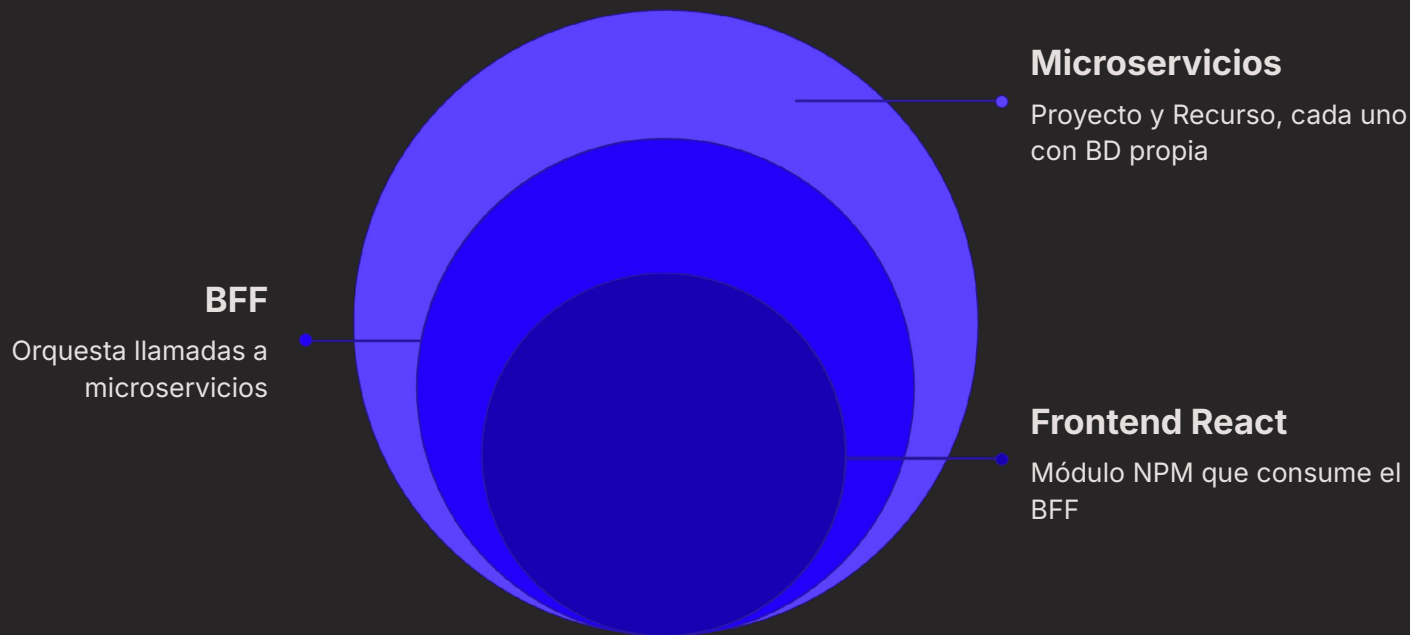
Frontend

Componente React publicado como módulo NPM reutilizable.

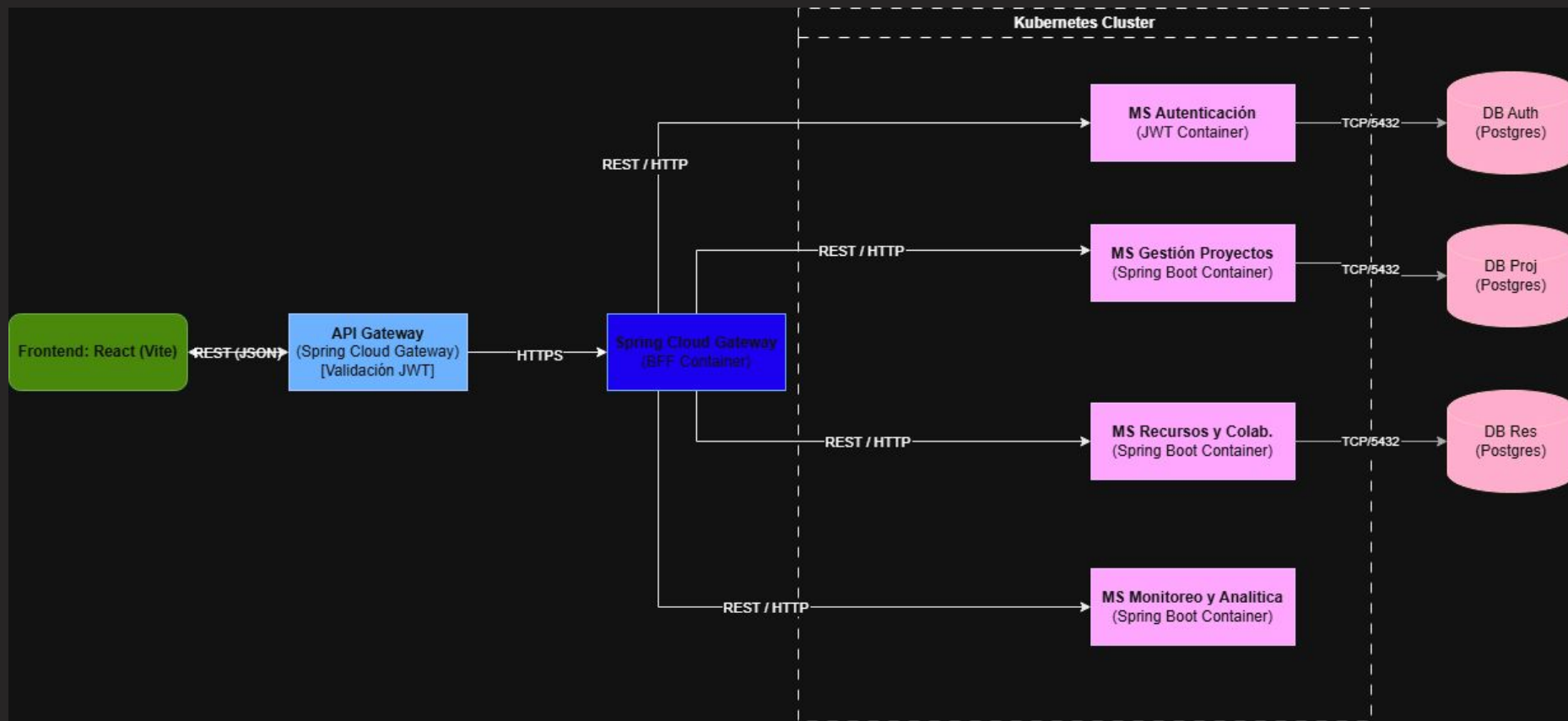
Maven & GitHub

Arquetipos Maven base y estrategia GitHub Flow implementados.

Arquitectura General del Sistema



Cada capa tiene responsabilidades bien definidas: el **Frontend** consume el **BFF**, que orquesta las llamadas a los **Microservicios**, cada uno con su propia base de datos independiente.



Patrones de Diseño Implementados en el Proyecto

Para asegurar un sistema robusto, mantenible y escalable, hemos aplicado patrones de diseño específicos en cada capa de la arquitectura.



Backend (Microservicios)

- **Repository Pattern:** Implementado en ``ProyectoRepository`` y ``RecursoRepository`` extendiendo ``JpaRepository``. Simplifica el acceso a datos.
- **Factory Method:** Usado en ``ProyectoFactory`` y ``RecursoFactory`` para encapsular la lógica de creación de objetos.
- **DTO Pattern:** Con ``ProyectoRequest``, ``ProyectoResponse``, etc., separamos las entidades del dominio de las respuestas al cliente, protegiendo datos sensibles.



BFF – Backend For Frontend

- **Circuit Breaker Pattern:** Implementado con Resilience4j (``@CircuitBreaker``) para mejorar la resiliencia. Métodos de fallback (``proyectosFallback``) garantizan la continuidad del servicio ante fallos.



Frontend

- **Component-Based Architecture:** Desarrollo modular con componentes reutilizables como ``ProjectCard.jsx``, publicado como módulo NPM.
- **Observer Pattern:** Utilizado con ``useState`` y ``useEffect`` en React para reaccionar a cambios en los datos y actualizar la UI de forma eficiente, cargando datos del BFF.

Estrategia de Branching - GitHub Flow

Se eligió GitHub Flow por su simplicidad frente a Git Flow y Trunk-Based Development (Mainline Development), permitiendo trabajar en ramas cortas y mantener `main` estable.

Trabajamos con ramas específicas como `feature/proyecto-entidad`, `feature/bff-orquestacion`, `feature/jwt-auth` para un desarrollo modular y aislado.



1. Crear Rama

Se inicia una nueva rama `feature/` o `bugfix/` desde `main`.



2. Desarrollar

Implementación de funcionalidades o correcciones en la rama dedicada.



3. Pull Request

Se abre un PR para integrar los cambios en `main`.



4. Code Review

Revisión por pares para asegurar la calidad y consistencia del código.



5. Merge a Main

Tras la aprobación, los cambios se fusionan en la rama principal.

Beneficios Logrados

- Mejor colaboración y paralelización del trabajo.
- Control de versiones claro y transparente.
- Historial del Proyecto mantenible y fácil de rastrear.

Microservicios



Servicio Proyecto

Gestión completa del ciclo de vida de proyectos tecnológicos.



Servicio Recurso

Administración de recursos humanos y técnicos asignados.



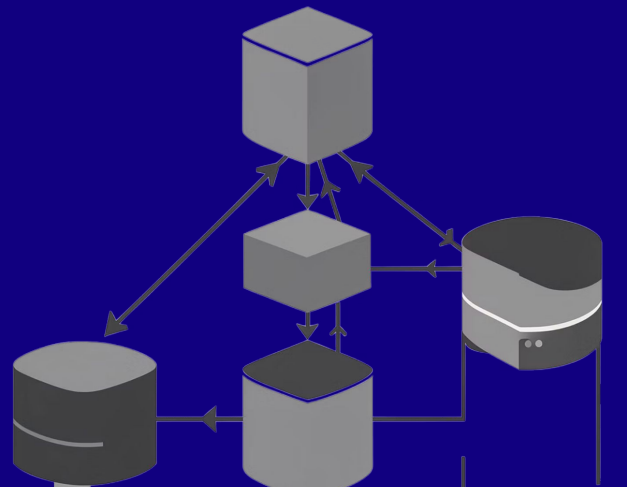
Patrones

Repository, Factory Method y DTO aplicados consistentemente.



Seguridad

JWT Authentication + Database-per-Service para aislamiento total.



```
@component 2 usages Ghost
public class ProyectoFactory {

    public Proyecto crearProyecto(String nombre, String descripcion, Long responsableId) {
        return Proyecto.builder()
            .nombre(nombre)
            .descripcion(descripcion)
            .estado("PENDIENTE")
            .fechaInicio(LocalDateTime.now())
            .responsableId(responsableId)
            .build();
    }
}
```


BFF – Backend For Frontend



Orquestación

Centraliza y coordina las llamadas a Servicio Proyecto y Servicio Recurso.



Endpoint Clave

/proyectos-con-recursos
consolida datos de ambos servicios en una sola respuesta.



Resiliencia

Circuit Breaker con **Resilience4j** y estrategia de Fallback ante fallos de servicio.

FRONTEND

Frontend: React + Vite



Stack Tecnológico

React + Vite para rendimiento óptimo y desarrollo ágil con hot-reload.



ProjectCard NPM Module

Componente reutilizable publicado como paquete NPM, consumible en cualquier proyecto React.



Responsive & BFF

Diseño adaptativo en todos los dispositivos. Consume directamente los endpoints del BFF.

Arquetipos

Arquetipo Maven

Plantilla base creada con estructura estándar para todos los microservicios: carpetas predefinidas, dependencias comunes y configuración reutilizable.

📁 .mvn/wrapper

📁 src

📄 .gitattributes

📄 .gitignore

📄 mvnw

📄 mvnw.cmd

📄 pom.xml



Demostración del Sistema

Endpoints Probados

```
POST http://localhost:8080/auth/login

{
  "username": "admin",
  "password": "123456"
}
```

200 OK • 369 ms • 601 B

```
{
  "username": "admin",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IWRXbWV0YSIsImVudCI6IjE2MzQ1NiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbSIiInR5cCI6IWRXbWV0YSIsImVudCI6IjE2MzQ1NiJ9.F5o1yMZVp-Zf6dGPhK1zE2F1nVzy5_k2HKYyOmYb_fw",
  "type": "Bearer"
}
```

```
GET http://localhost:8082/api/recursos

{
  "nombre": "Fernanda",
  "apellido": "Muñoz",
  "email": "fernanda.munoz@innovatech.cl",
  "rol": "PM",
  "horasSemana": 48
}
```

200 OK • 383 ms • 1.2 KB

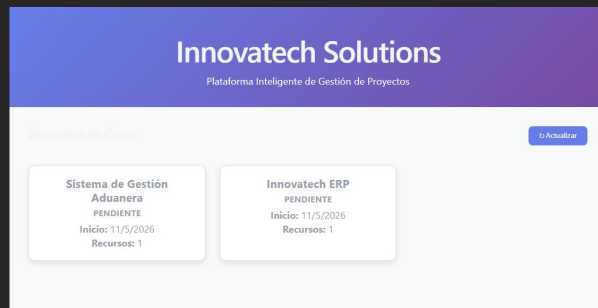
```
{
  "id": 4,
  "nombre": "Fernanda",
  "apellido": "Muñoz",
  "email": "fernanda.munoz@innovatech.cl",
  "rol": "PM",
  "disponibilidad": "DISPONIBLE",
  "fechaContratacion": "2026-05-11T22:57:25.672986",
  "horasSemana": 48
}
```

```
GET http://localhost:8081/api/proyectos

[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Sistema de Gestión Aduanera",
    "descripcion": "Proyecto para modernizar y agilizar procesos fronterizos en Chile",
    "estado": "PENDIENTE",
    "fechaInicio": "2026-05-11T22:54:11.948523",
    "fechaFin": "2026-05-11T22:54:11.948523",
    "recursos": 1
  }
]
```

200 OK • 371 ms • 766 B

Componente ProjectCard



CONCLUSIONES

Logros



✓ Requerimientos Cumplidos

BFF + 2 Microservicios, NPM
Module, arquetipos Maven y
branching implementados al
100%.

▴ Arquitectura Escalable

Diseño desacoplado y
mantenible, listo para
incorporar nuevos servicios sin
impacto en los existentes.